# TP Android Kotlin : Convertisseur de devises

Ayoub Boussoukaya — L3 DSI

## 1. Interface

- Un **ConstraintLayout** coupé à 45 % : en haut la zone bleue, en bas le clavier.
- En haut : le titre, deux **Spinner** pour les devises, le montant et le résultat (TextView), le bouton Inverser et le bouton **Convertir**.
- En bas : un **TableLayout** de 4 lignes × 3 boutons (0-9, le point et C).
- J'ai utilisé des TextView et pas des EditText pour que le clavier du téléphone ne s'ouvre pas.
- Les textes, couleurs et tailles sont dans strings.xml, colors.xml et dimens.xml.

## 2. Logique

Les taux sont dans une Map (pour 1 EUR). On passe par l'euro :

```
résultat = montant / taux[source] × taux[cible]
```

- Si les deux devises sont les mêmes, le résultat est égal au montant.
- Le résultat est affiché avec 2 décimales.
- Clavier : un seul point, 10 caractères max, C remet à 0.
- Montant à 0 + Convertir : Toast « Veuillez saisir un montant ».
- Le bouton Inverser échange les deux Spinner et refait la conversion.
- Bonus : conversion automatique quand on tape ou change de devise, et un ViewModel garde les valeurs.

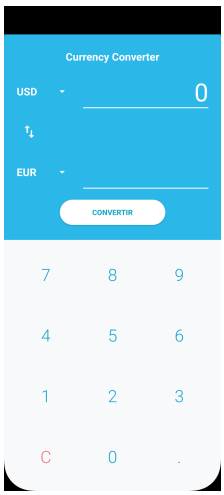
## 3. Difficultés

- Le résultat s'affichait avec une virgule (102,56) : j'ai utilisé `Locale.US` pour avoir un point.
- Le 0 de départ devait être remplacé par le premier chiffre, mais pas par le point.
- Le projet ne se lançait pas avec Java 25 : j'ai mis le Gradle JDK en version 21.

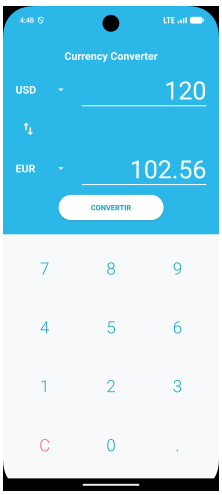
## 4. Tests

| Montant | De | Vers | Résultat |
|---|---|---|---|
| 120 | USD | EUR | 102.56 |
| 200 | USD | EUR | 170.94 |
| 120 | USD | TND | 348.72 |
| 50 | GBP | USD | 67.24 |
| 50 | EUR | EUR | 50.00 |

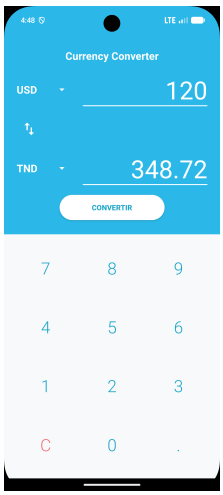
## 5. Captures



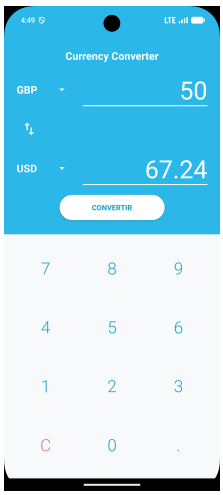

Démarrage



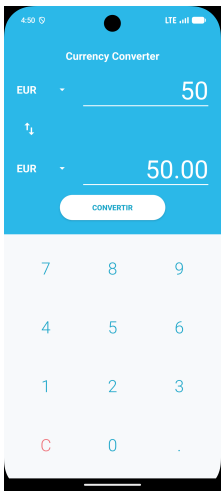

120 USD → EUR




120 USD → TND




50 GBP → USD




50 EUR → EUR